



CDC ELECTRONICS

SEV-C1000

Manual de Usuario



Versión: 6.1

Fecha: 14/02/2025

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la empresa CDCElectronics.

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	---------------------------------------	------------------------

HOJA CONTROL DE VERSIONES

Organismo	CDC ELECTRONICS		
Proyecto	Equipo de Sondeo Eléctrico Vertical		
Entregable	Manual de Usuario		
Autor	CDC ELECTRONICS		
Versión/Edición	6.1 Stable	Fecha Versión	14/02/2025
Aprobado por	Diego Chocobar	Fecha Aprobación	14/02/2025
		Nº Total de Páginas	17

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
4.0	Versión inicial	Diego Chocobar	01/04/2021
5.0	Versión Stable	Diego Chocobar	01/04/2022
6.0	Versión Stable	Diego Chocobar	01/09/2024
6.1	Versión Stable	Diego Chocobar	14/02/2025

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	--	-------------------------------

INDICE

1	SEV-C1000.....	4
1.1	Presentación.....	4
1.2	Características Técnicas.....	4
1.3	Partes.....	5
2	Descripción Funcionamiento.....	6
2.1	Conexiones	7
2.2	Procedimiento en Campo.....	8
3	Software.....	10
3.1	Descripción.....	10
3.2	Requerimiento de Sistema.....	10
3.3	Instalación y Distribución	10
3.4	Inicio	11
3.5	Pantalla Principal	12
3.6	Pantalla Ensayo	13
4	Preguntas Frecuentes.....	14
5	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS.....	15

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	---------------------------------------	------------------------

1 SEV-C1000

1.1 Presentación

Este equipo ha sido diseñado para determinar la **resistividad** del subsuelo a diferentes profundidades, mediante la inyección de corriente eléctrica y la medición del potencial resultante a través de un arreglo tetraelectródico.

El método utilizado para determinar la resistividad es el del sondeo eléctrico vertical (SEV), con el que se podrán emplear diferentes arreglos, tales como **Schlumberger, Wenner y Dipolo-Dipolo**. La elección del arreglo dependerá del tipo de estudio y de los resultados que se deseen obtener.

1.2 Características Técnicas

- Profundidad de exploración: 5 a 500mts*
- Medición de corriente:
 - o Display independiente para el muestreo.
 - o 3 rangos de medición: | 2000ma | 1000ma | 250ma |
 - o Resolución: | 0.1ma | 0.01ma | 0.01ma |
 - o Precisión: 1% lectura + 1LBS
- Medición de tensión:
 - o Display independiente para el muestreo.
 - o 3 rangos de medición: | 2000mv | 1000mv | 250mv |
 - o Resolución: | 0.1mv | 0.01mv | 0.01mv |
 - o Precisión: 1% lectura + 1LBS
- Fuente Electrónica DC variable de 225v (se puede expandir).
- Autonomía de batería Interna: 24 horas de funcionamiento continuos.
- Reducción nivel de ruido con stacking y media de los valores adquiridos.
- Posibilidad de ampliar tensión de disparo con PowerBank externo.
- Temperatura de trabajo: 2°C a 60°C.
- El software es compatible con los sistemas operativos de Windows, Linux y Mac. Se ejecuta en un navegador web, usando la conexión WiFi de una notebook o cualquier otro dispositivo. Cabe destacar que no es necesario una conexión a Internet. El software es de planificación, obtención y gestión de datos. De esta manera el operador podrá realizar fácilmente tablas SEV y sesiones de medición personalizadas, aprovechando al máximo las herramientas de preparación guiada.

1.3 Partes

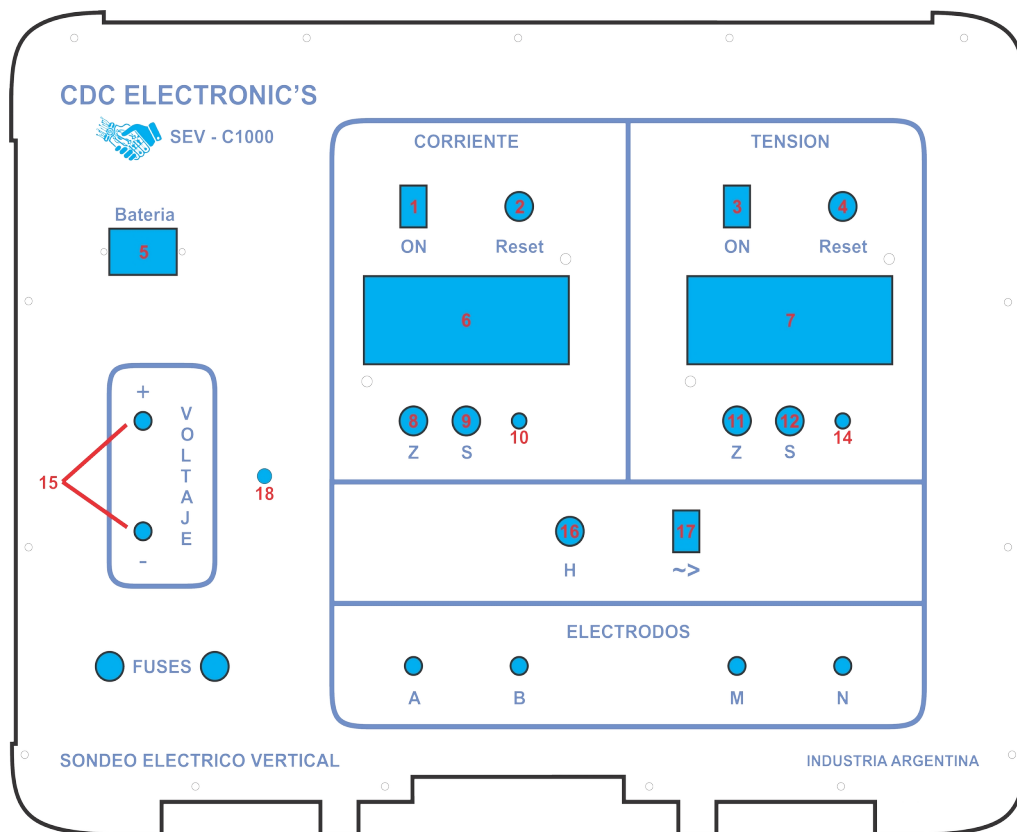


Imagen 1

- 1, 3: Encendido.
- 2, 4: Reset.
- 5: Indicador de nivel de batería.
- 6, 7: Pantalla de visualización de datos.
- 8, 11: Puesta a cero de medición.
- 9, 12: Cambio de escala de medidas (2000mx, 1000mx, 200mx).
- 10, 14: Led de visualización de eventos.
- 15: Entrada de fuente de tensión Externa (en caso de necesitar más tensión para el disparo).
- 16: Pulsador para congelar (Hold) la señal.
- 17: Llave de disparo de pulso eléctrico (no mantener presionado más de 15 segundos).
- 18: Potenciómetro para variar la tensión de disparo (fuente interna del equipo).
- FUSES: Fusibles de fuente de tensión internas.
- A, B: Entrada de electrodos de corriente A-B.
- M, N: Entrada de electrodos de tensión M-N.

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	--------------------------------	-----------------

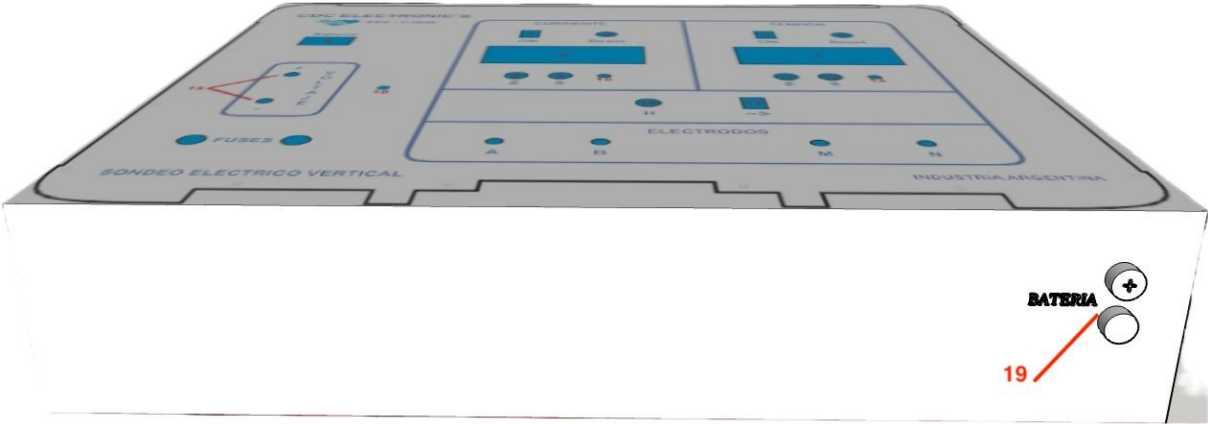


Imagen 2

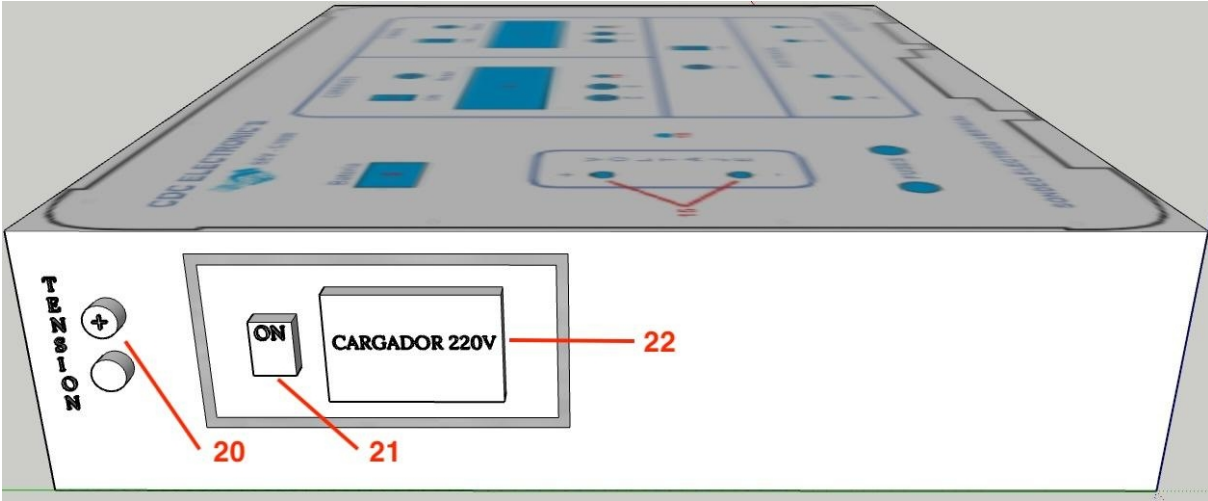


Imagen 3

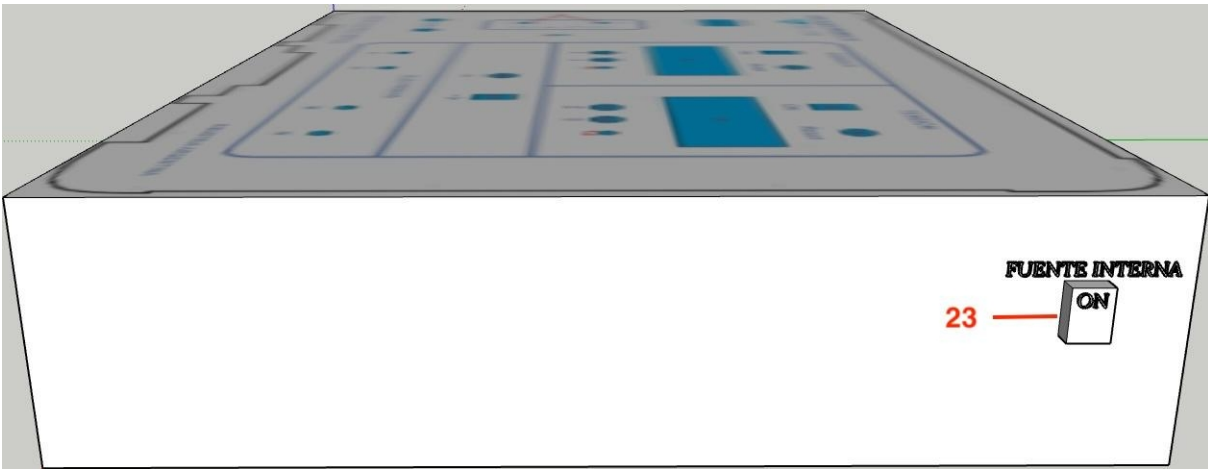


Imagen 4

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	--	-------------------------------

19: Bornes Bateria Interna. En caso de ser necesario aquí podemos conectar una batería de 12v externa, siempre respetando las polaridades + (positivo) y - (negativo)

20: Bornes Fuente Interna (0 a 250v). En caso de “no usar se debe cortocircuitar”.

21: Interruptor para encendido de la carga de batería del equipo.

22: Conector 220v, necesario para cargar el equipo.

23: Interruptor para encendido de fuente interna (0 a 250v).

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	--------------------------------	-----------------

2 Descripción de Funcionamiento

Los métodos de sondeo eléctricos de resistividad en corriente continua consisten en inyectar corriente al terreno mediante dos electrodos que son clavados en el mismo, conocidos como A y B; el campo eléctrico allí generado se monitorea a través de mediciones de diferencias de potencial ΔV entre otros dos electrodos, conocidos como M y N. El cociente de la corriente inyectada I entre la diferencia de potencial ΔV multiplicado por la constante geométrica del arreglo empleado K , determina el valor del parámetro medido conocido como resistividad aparente, en unidades ohm-m ($\Omega \cdot m$) y que físicamente representa la dificultad que encuentra la corriente eléctrica para fluir a través de un material.

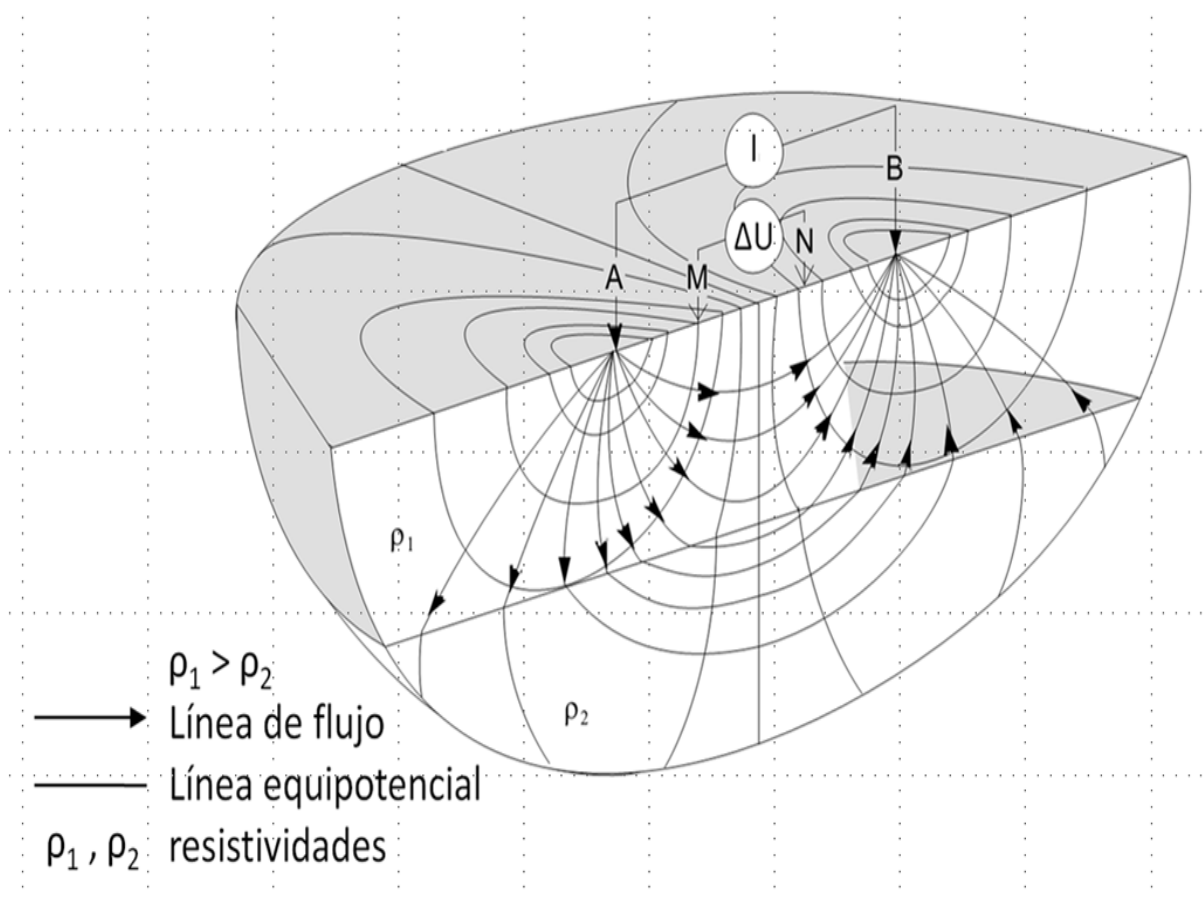


Imagen 5

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	--	-------------------------------

2.1 Conexiones

Para comenzar con la tomas de datos con el equipo SEV-C1000 debemos realizar las siguientes conexiones.

Cabe destacar que las fuentes de tensión externas se conectan en serie para sumas su voltaje de trabajo. En este ejemplo usaremos 2 fuentes externas pero podemos usar solo una o varias juntas, según nuestra necesidad.

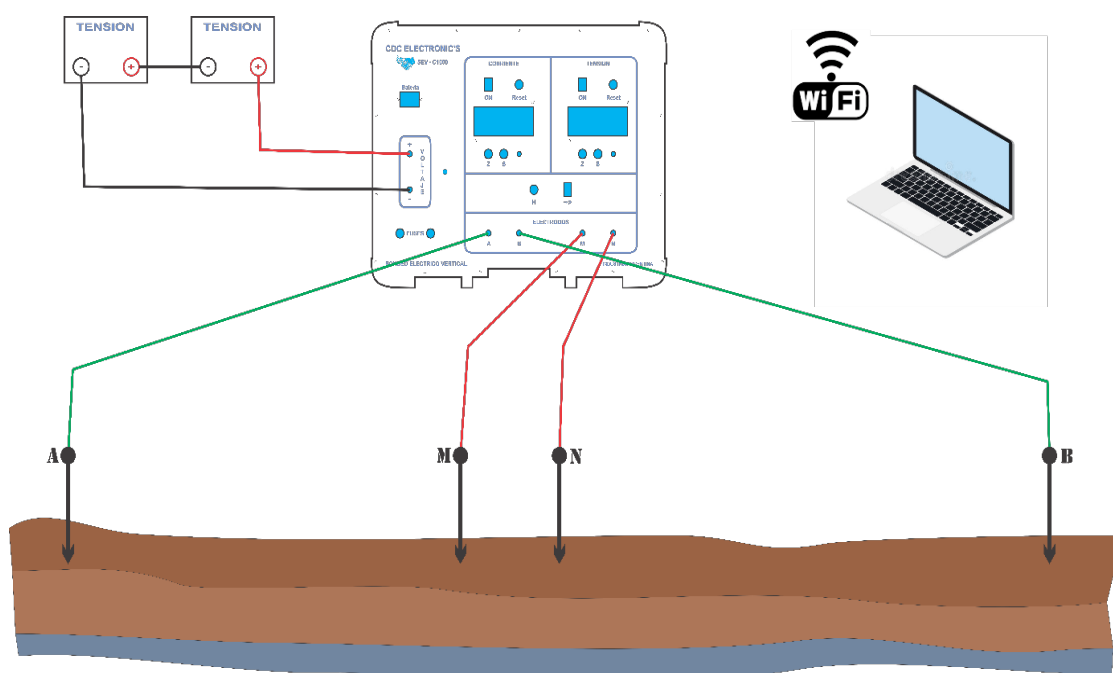


Imagen 6

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	---------------------------------------	------------------------

2.2 Procedimiento en Campo

Una vez que tenemos todo el instrumental instalado tal y como se ve en la figura anterior procederemos a tomar una lectura siguiendo estos pasos:

- Encender el medidor de Tensión.
- Encender el medidor de Corriente.
- Verificar que el potencial espontaneo de la tierra (tensión en M-N) sea cero. Presionar el botón "Z" para hacer cero la lectura de tensión en caso de ser necesario.
- Verificar que la lectura de corriente sea cero. Presionar el botón "Z" para hacer cero la lectura de corriente en caso de ser necesario. Chequear bien que la llave de disparo no está presionada.
- Tomar una medida, para ello **activar la llave de disparo**, chequear que las medidores de tensión y corriente acusen un valor estable, por lo general demora aprox 3 segundos.
- Congelar la medida presionando el pulsador "H" hold, los display de tensión y corriente tienen que dejar de parpadear (como si estuviesen congelados con el ultimo valor). Esto Deshabilita la toma de medidas.
- **"Apagar la llave de disparo"**. Este paso es muy importante ya que si se olvida de apagar la llave de disparo estaremos inyectando corriente al terreno y haciendo mal uso de las fuentes elevadoras de tensión.
- Anotar los valores obtenidos para luego ser procesados*.
- Habilitar la toma de medidas presionando nuevamente el pulsador "H", se observara que los display vuelva a parpadear y dejan de estar congelados en una medida.
- Aquí terminamos el proceso de medición para un punto en específico. Repetir el mismo proceso para tomar otros puntos.

*Procesar las medidas de forma manual: para determinar el valor de la resistividad hay que tener en cuenta que con metodo estamos trabajando, las distancias que se colocaron los electrodos y las medidas tomadas. En la referencia bibliográfica se encuentra un link a teoría sobre el método **Schlumberger** para calcular las constantes y resistividades.

*Procesar las medidas por Software: Los cálculos los realiza el soft de manera automática, lo único que tendremos que completar son las distancias entre electrodos. Este punto se explicará más adelante de manera detallada.

A continuación veremos una curva de un sondeo eléctrico vertical realizada con el equipo y el su software.

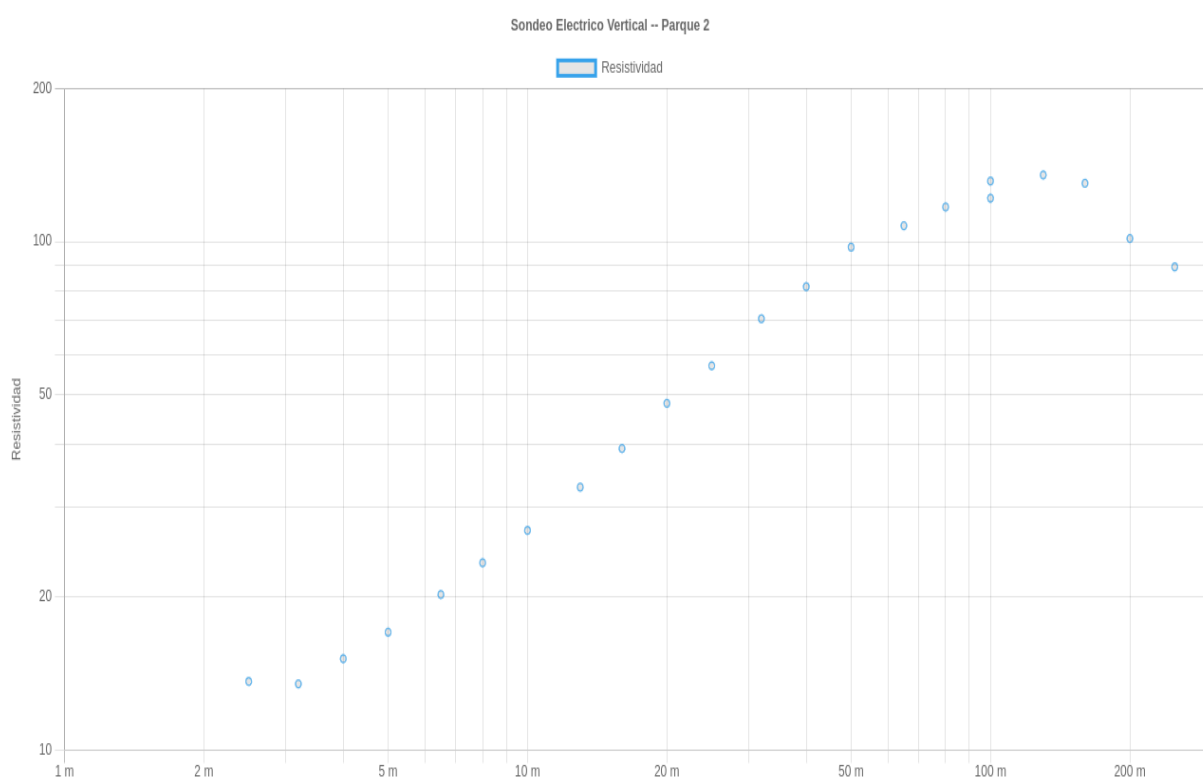


Imagen 7

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	--	-------------------------------

3 SOFTWARE

3.1 Descripción.

El software (SEV-S1000) fue diseñado para realizar la interpretación automática o semi-automática de datos de sondeo eléctrico vertical obtenidos con el equipo SEV-1000. El software puede ser corrido en cualquier computadora o tablet personal que cuente con un sistema operativo Windows 7/10 y, una placa wifi para realizar la conexión.

Podemos trabajar con el SEV-S1000 en conjunto con el equipo o solo usar el software de forma independiente.

3.2 Requerimiento de Sistema.

- SEV-S1000 opera sobre cualquier computadora con sistema operativo Windows 7/10.
- Placa de red WiFi.

3.3 Instalación y Distribución.

La instalación y distribución del sistema estarán a cargo de forma exclusiva de la empresa CDCELECTRONICS mediante licencias limitadas.

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	---------------------------------------	------------------------

3.4 Inicio.

Para acceder al SEV-S1000 tendrá un acceso directo en su escritorio. Una vez ejecutado usted observará la siguiente pantalla de:

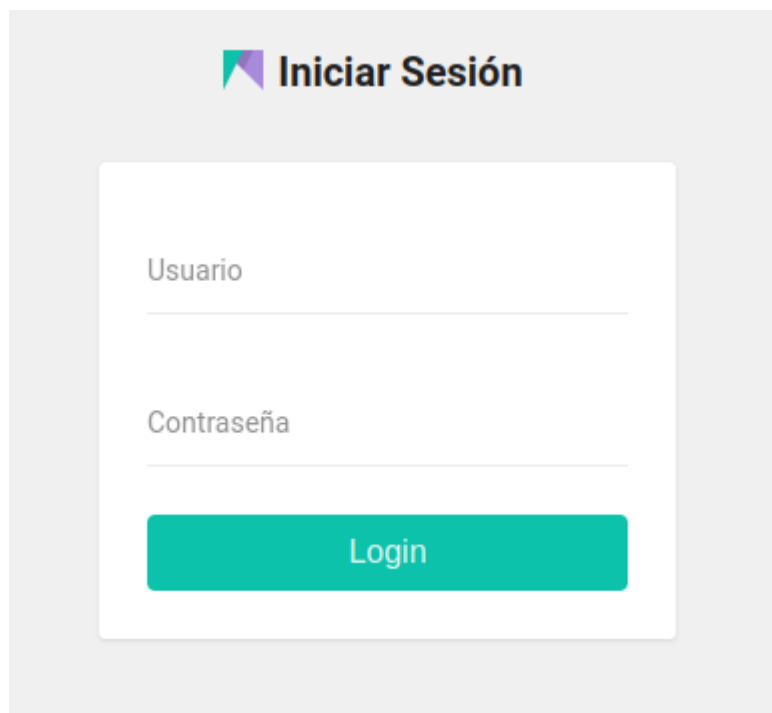


Imagen 8

Las credenciales por defecto para ingresar son:

Usuario: SEV

Contraseña: sondeo

3.5 Pantalla Principal

En la pantalla principal podemos observar un esquemático general del principio de funcionamiento del equipo de sondeo eléctrico vertical

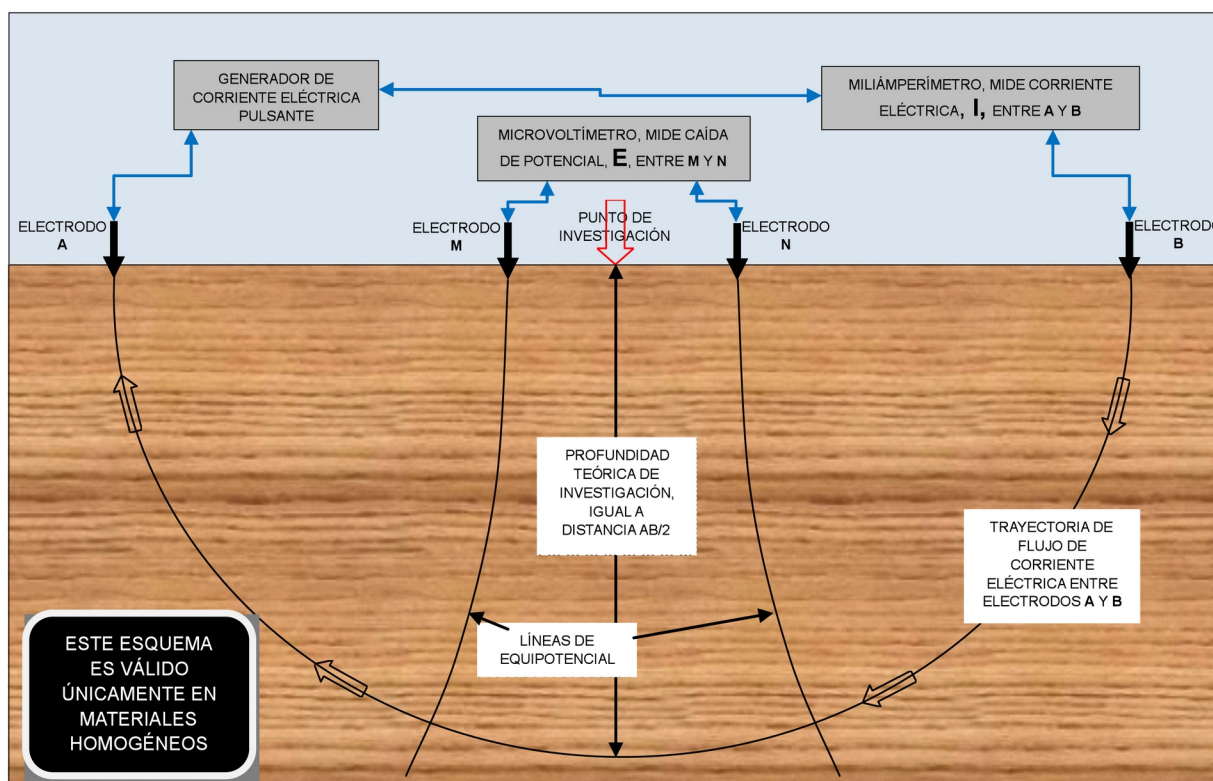


Figura 9

3. 6 Pantalla Ensayo

↺V

↺I

⚡H

⚡D

Tipo de Modelo

Nombre de ensayo

📄

⬆

✖

Schlumberger

Ensayo SEV:

Prueba

📄

📈

📊

OA (m)	MN (m)	k	I (mA)	V (mV)	R	Calc	Delet
OA	1	0		0		📝	✖
400	50	10013.8	1000	7.22	72.30	📝	✖
320	50	6394.71	1000	11.82	75.59	📝	✖
250	50	3887.72	1000	20.14	78.30	📝	✖
250	20	9801.77	1000	7.62	74.69	📝	✖

«

<

1

2

3

4

5

>

»

Figura 10

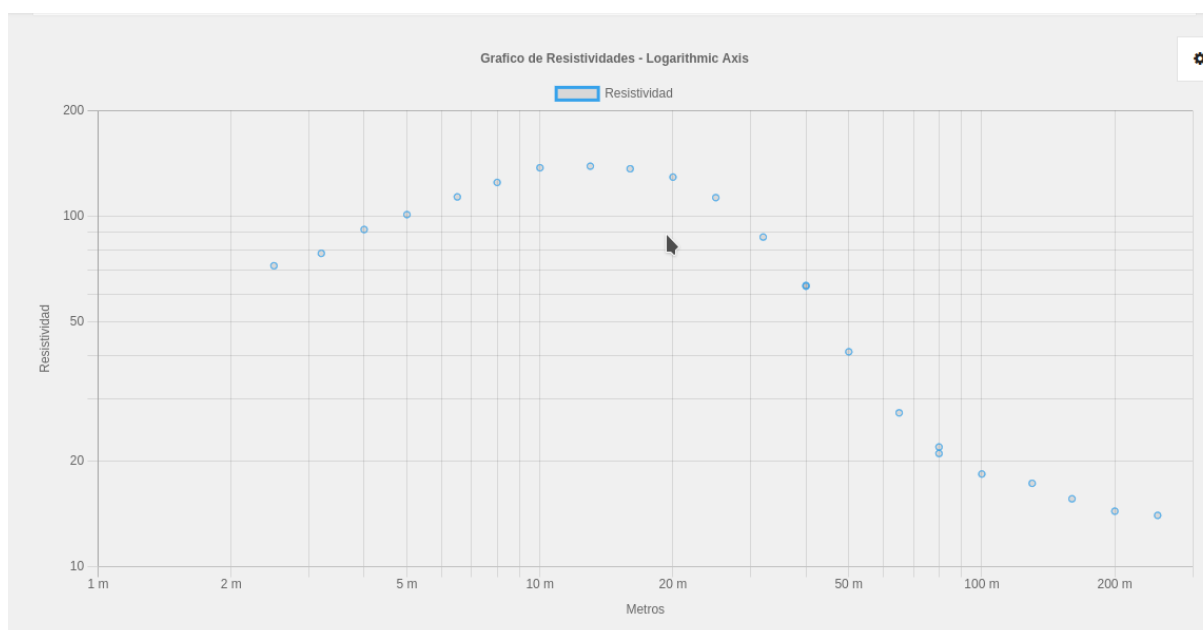


Figura 11

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	---------------------------------------	------------------------

4 Preguntas Frecuentes

El equipo no dispara

	SEV-C1000 Manual de Usuario	CDC ELECTRONICS
--	--	-------------------------------

5 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia	Título
http://tierra.rediris.es/hidrored/ebooks/miguel/ProspeccGoelec.pdf	Prospección Geofísica Metodologías
https://www.cohife.org/Exploracion_Geofisica_y_Tecnicas_de_Perforacion.pdf	Técnicas de Exploración Geofísica
https://hidrologia.usal.es/temas/SEV.pdf	Técnicas Sondeo Eléctrico Vertical